

通信原理C习题1

第一章

1-2 某信源符号集由 A, B, C, D 和 E 组成, 设每一符号独立出现, 其出现概率分别为 $1/4, 1/8, 1/8, 3/16$ 和 $5/16$ 。试求该信息源符号的平均信息量。

1-4 一个由字母 A、B、C、D 组成的字, 对于传输的每一个字母用二进制脉冲编码, 00 代替 A, 01 代替 B, 10 代替 C, 11 代替 D, 每个脉冲宽度为 5ms。

(1) 不同的字母是等可能出现时, 试计算传输的平均信息速率;

(2) 若每个字母出现的可能性分别为

$$P_A = \frac{1}{5}, P_B = \frac{1}{4}, P_C = \frac{1}{4}, P_D = \frac{3}{10}$$

试计算传输的平均信息速率。

1-6 设一信息源的输出由 128 个不同的符号组成, 其中 16 个出现的概率为 $1/32$, 其余 112 个出现概率为 $1/224$ 。信息源每秒发出 1000 个符号, 且每个符号彼此独立。试计算该信息源的平均信息速率。

1-10 已知某四进制数字传输系统的传信率为 2400b/s , 接收端在 0.5h 内共收到 216 个错误码元, 试计算该系统的误码率 P_e 。

第三章

3-2 设一个随机过程 $\xi(t)$ 可表示成

$$\xi(t) = 2\cos(2\pi t + \theta)$$

式中, θ 是一个离散随机变量, 且 $P(\theta = 0) = 1/2$, $P(\theta = \pi/2) = 1/2$, 试求 $E_{\xi}(1)$ 及 $R_{\xi}(0,1)$ 。

3-8 一个中心频率为 f_c 、带宽为 B 的理想带通滤波器如图 P3-1 所示。假设输入

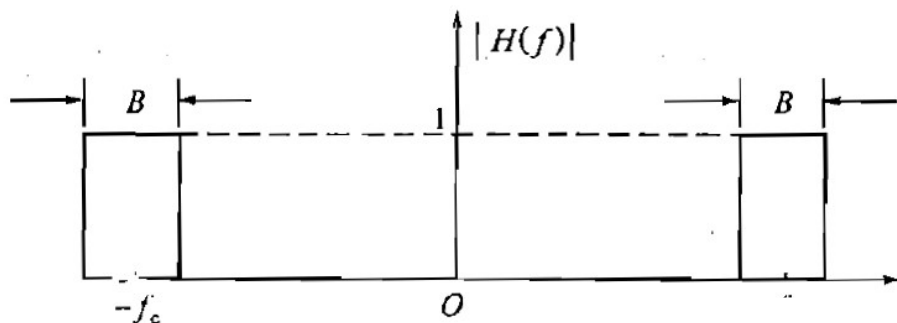


图 P3-1

是均值为零、功率谱密度为 $n_0/2$ 的高斯白噪声, 试求:

- (1) 滤波器输出噪声的自相关函数;
- (2) 滤波器输出噪声的平均功率;
- (3) 输出噪声的一维概率密度函数。

第四章

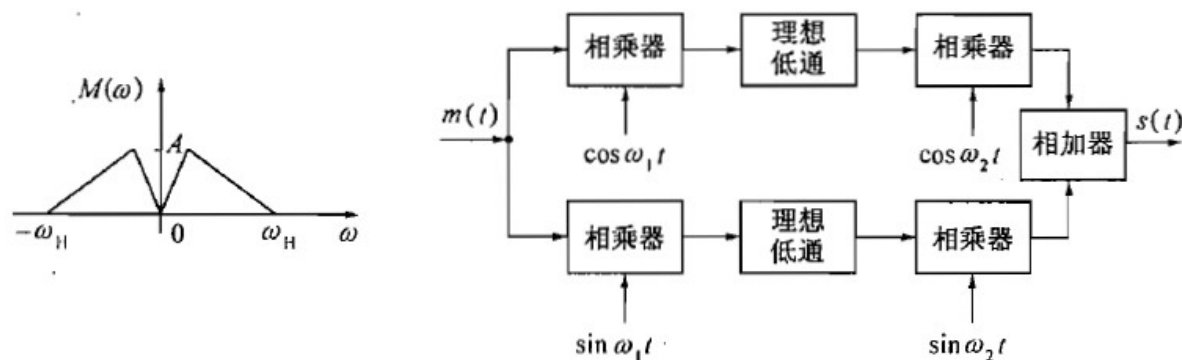
4-5 某个信息源由 A、B、C 和 D 等四个符号组成。设每个符号独立出现,其出现概率分别为 $1/4$ 、 $1/4$ 、 $3/16$ 、 $5/16$,经过信道传输后,每个符号正确接收的概率为 $1021/1024$,错为其他符号的条件概率 $P(x_i/y_j)$ 均为 $1/1024$,试画出此信道模型,并求出该信道的容量 C 等于多少 b/符号。

4-6 若习题 4-5 中的四个符号分别用二进制码组 00、01、10、11 表示,每个二进制码元用宽度为 5ms 的脉冲传输,试求出该信道的容量 C , 等于多少 b/s。

4-7 设一幅黑白数字相片有 400 万个像素,每个像素有 16 个亮度等级。若用 3kHz 带宽的信道传输它,且信号噪声功率比等于 10dB,试问需要传输多少时间?

第五章

5-5 某调制方框图如图 P5-3(b) 所示。已知 $m(t)$ 的频谱如图 P5-3(a) 所示, 载频 $\omega_1 \ll \omega_2, \omega_1 > \omega_H$, 且理想低通滤波器的截止频率为 ω_1 , 试求输出信号 $s(t)$, 并说明 $s(t)$ 为何种已调信号。



5-8 若对某一信号用 DSB 进行传输, 设加至接收机的调制信号 $m(t)$ 的功率谱密度为

$$P_m(f) = \begin{cases} \frac{n_m}{2} \cdot \frac{|f|}{f_m} & |f| \leq f_m \\ 0 & |f| > f_m \end{cases}$$

试求:

- (1) 接收机的输入信号功率;
- (2) 接收机的输出信号功率;
- (3) 若叠加于 DSB 信号的白噪声具有双边功率谱密度为 $n_0/2$, 设解调器的输出端接有截止频率为 f_m 的理想低通滤波器, 那么, 输出信噪功率比为多少?

5-13 设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P_n(f) = 0.5 \times 10^{-3} \text{ W/Hz}$, 在该信道中传输振幅调制信号, 并设调制信号 $m(t)$ 的频带限制在 5kHz , 而载频是 100kHz , 边带功率为 10kW , 载波功率为 40kW 。若接收机的输入信号先经过一个合适的理想带通滤波器, 然后再加至包络检波器进行解调。试求:

- (1) 解调器输入端的信噪功率比;
- (2) 解调器输出端的信噪功率比;
- (3) 制度增益 G 。

5-17 已知某单频调频波的振幅是 10V , 瞬时频率为

$$f(t) = 10^6 + 10^4 \cos 2\pi \times 10^3 t (\text{Hz})$$

试求:

- (1) 此调频波的表达式;
- (2) 此调频波的频率偏移、调频指数和频带宽度;
- (3) 若调制信号频率提高到 $2 \times 10^3 \text{ Hz}$, 则调频波的频偏、调频指数和频带宽度如何变化?